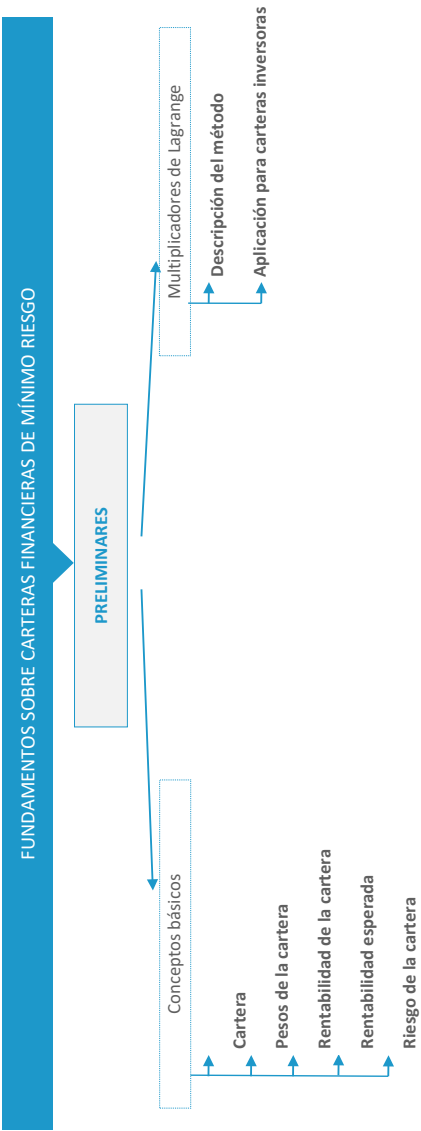


Modelización y Valoración de Derivados y Carteras en
Finanzas

Fundamentos sobre carteras financieras de mínimo riesgo

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
8.1 Introducción y objetivos	3
8.2 Conceptos básicos y notación sobre carteras financieras y riesgo.	4
8.3 Aplicación de los multiplicadores de Lagrange para el es- tudio de carteras inversoras de mínimo riesgo	7
Referencias.	18



8.1 Introducción y objetivos

En los Temas 5 y 6 se ha explicado el modelo log-normal que describe y predice el valor de una acción (elemento financiero). Cuando queremos invertir en más de un activo, estaríamos interesados en saber cuánto debemos de invertir de cada uno de modo que el riesgo total de la inversión sea mínimo.

Se denomina cartera financiera a la combinación de dos o más activos. Por ejemplo, la combinación de las acciones de Mediaset y Ferrovial, que se han estudiado en el Tema 6, forman una cartera.

El objetivo de este tema y del siguiente es aprender a formar una cartera de riesgo mínimo. Se estudiará el porcentaje que se debe de invertir en cada uno de los activos de la cartera con el fin de conseguir el mínimo riesgo. En este tema nos centraremos en definir la notación y conceptos básicos sobre carteras financieras. Además se explicará una técnica denominada multiplicadores de Lagrange, que nos permitirá, en el tema siguiente, obtener el porcentaje que se debe invertir en cada uno de los activos.

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema son los siguientes:

- ▶ Conceptos básicos y notación sobre carteras financieras y riesgo.
- ▶ Descripción de los multiplicadores de Lagrange para el estudio de carteras inversoras de mínimo riesgo.

Nota: para más de talles ver por ejemplo (Ceausu Soler, 2021).

8.2 Conceptos básicos y notación sobre carteras financieras y riesgo

Supongamos que tenemos una cartera compuesta por n activos a_i con $i \in \{1, \dots, n\}$. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ denotamos como $\nu_{i,T}$ el valor del activo i en el instante de tiempo $t = T$.

Sea $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$ el vector de activos de la cartera, donde θ_i indica el número de unidades del activo i . Si $\theta_i > 0$ entonces que estamos en una posición larga del activo a_i , es decir se adquieren/compran θ_i unidades del activo a_i . En cambio si el valor de $\theta_i < 0$ estaríamos en una posición corta del subyacente, es decir, que se han vendido θ_i unidades del mismo.

Recordemos que una posición corta significa que el activo no se posee porque se ha pedido prestado o se ha vendido en corto. Mientras que en una posición larga sí se posee el activo.

Habitualmente asumiremos que las carteras financieras están formadas únicamente por activos con riesgo (que cotizan en la bolsa). En ese caso se dice que trabajamos con una cartera pura en riesgo (*risk management*). Sin embargo, más adelante veremos un importante enfoque para mejorar la solución de minimizar el riesgo de una inversión que consiste en construir una cartera mixta en riesgo (*overall risk*) que además contiene productos sin riesgo (bonos). Mientras no se especifique lo contrario, el término cartera se referirá a una cartera pura en riesgo.

El objetivo es conocer en un instante de tiempo dado T , qué porcentaje de cada activo se debe de invertir para minimizar el riesgo de la cartera. A continuación, definimos los conceptos básicos que nos permitirán desarrollar la teoría correspondiente.

Definimos el vector de pesos de la cartera en el instante inicial como $w = (w_1, \dots, w_n)$

donde

$$w_i = \frac{\theta_i \nu_{i,0}}{\sum_{i=1}^n \theta_i \nu_{i,0}}.$$

El valor de w_i representa el porcentaje del activo a_i en la composición total de la cartera. Es fácil ver que la suma de los pesos siempre es 1, esto es,

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1.$$

El retorno o rentabilidad o rendimiento continuo de un activo, a_i que no paga dividendos en el período $[0, T]$, se define por:

$$R_i = \ln(\nu_{i,T}) - \ln(\nu_{i,0}) = \ln\left(\frac{\nu_{i,T}}{\nu_{i,0}}\right), \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

En el siguiente recurso audiovisual se explica el motivo por el cuál los log-retornos se definen así.



Accede al vídeo: Definición de los log-retornos

Como en ambiente de incertidumbre (la bolsa), no se conoce de antemano el valor futuro de un activo, $\nu_{i,T}$ se trata como una variable aleatoria, y por tanto R_i también es una variable aleatoria. Esto motiva que se introduzcan los siguientes conceptos.

El retorno esperado, μ_i , se define como la media de la variable aleatoria R_i , es decir,

$$\mu_i = E(R_i).$$

El riesgo, σ_i , se define como la varianza de la variable aleatoria R_i , es decir,

$$\sigma_i = V(R_i).$$

Obsérvese que la varianza de una variable aleatoria es no negativa, es decir $\sigma^2 \geq 0$. Si $\sigma^2 > 0$ el activo a_i posee riesgo, como por ejemplo, una acción. En cambio si $\sigma^2 = 0$ el activo a_i no posee riesgo, como por ejemplo, un bono.

En la literatura existen diferentes maneras de definir el riesgo en un activo. Otra manera de medirlo es a través de su desviación típica, $\sigma_i = \sqrt{V(R_i)}$

Se define el rendimiento de la cartera como la suma ponderada de los rendimientos que componen dicha cartera, es decir

$$R = \sum_{i=1}^n w_i R_i = w_1 R_1 + \cdots + w_n R_n.$$

El rendimiento medio de la cartera se define como

$$E(R) = E\left(\sum_{i=1}^n w_i R_i\right) = \sum_{i=1}^n w_i E(R_i).$$

El riesgo de la cartera se define como la varianza del rendimiento de la misma

$$\sigma^2 = V(R) = V\left(\sum_{i=1}^n w_i R_i\right) = \sum_{i,j=1}^n w_i w_j \text{Cov}(R_i, R_j), \quad (1)$$

donde, como en general los rendimientos R_i de los activos no son independientes.

Es importante destacar que el riesgo se puede clasificar en sistemático y no sistemático.

- **Riesgo sistemático** (*systematic risk*) está asociado a las fuerzas macroeconómicas del mercado global y no a ningún activo particular. Es el riesgo derivado, por ejemplo, de una bajada del tipo de interés de la Reserva Federal de EEUU o del Banco Central Europeo que afectará a la financiación de las grandes compañías, y por tanto a los activos subyacentes cotizados. El riesgo de una guerra, del terrorismo, del calentamiento global, etc., también son riesgos sistemáticos que afectan a los mercados. Este riesgo no se puede reducir mediante estrategias de diversificación de carteras.
- **Riesgo no sistemático** (*nonsystematic risk*) está asociado a un activo particular. Por ejemplo, si una empresa se dedica a fabricar muebles de bambú y los árboles de bambú están en peligro de extinción, puede reducir su riesgo diversificando su producción, fabricando muebles de otro tipo de madera.

8.3 Aplicación de los multiplicadores de Lagrange para el estudio de carteras inversoras de mínimo riesgo

Como veremos en el siguiente tema, los multiplicadores de Lagrange juegan un papel fundamental a la hora de conocer el vector de pesos de la cartera con riesgo mínimo. En esta sección definimos los conceptos básicos de los multiplicadores de Lagrange.

En primer lugar, recordemos que si tenemos una función real de la cual queremos encontrar su mínimo, basta con hallar las raíces de la primera derivada de la función y evaluar esta solución en la segunda derivada para ver si se trata de un máximo o un mínimo. Este problema se denomina problema de optimización libre, en el que tenemos una función a minimizar sin ningún tipo de restricción.

En nuestro caso, siguiendo la misma notación que la sección anterior, nuestro propósito será buscar los valores w_i que minimicen la expresión (1) teniendo en cuenta que

la suma de todos los pesos, w_i , es igual a 1. Por lo tanto, debemos de minimizar una expresión sujeta a una restricción de igualdad.

Debemos decir que, habitualmente, las restricciones presupuestarias suelen ser lineales, por lo que despejando una de las variables y sustituyéndola en la función objetivo podemos convertir el problema con restricciones en uno de optimización libre. Pero, por una parte, no ocurre siempre que la restricción sea lineal, y por otra parte, la introducción del método de los multiplicadores de Lagrange permite obtener los valores de los multiplicadores de Lagrange que tiene una interesante interpretación económica.

En esta sección vamos a describir el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones de igualdad.

En primer lugar consideramos que $f(x)$ con $x \in \mathbb{R}^n$, es decir, una función de n variables. Denotamos por

$$f_{x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i},$$

a la derivada parcial de f respecto a la variable x_i . Asimismo, las derivadas parciales segundas se denotarán por

$$f_{x_i x_j} = \begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} & \text{si } i \neq j, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Es importante recordar que, por el teorema de Young, las derivadas cruzadas son iguales, es decir, $f_{x_i x_j} = f_{x_j x_i}$ para $i \neq j$, por esta razón, la matriz hessiana es siempre simétrica y por tanto, sus valores propios son siempre reales.

La esencia del método de multiplicadores de Lagrange es convertir el problema de optimización con restricciones de igualdad en un problema de optimización libre donde la función a minimizar incluye las condiciones de primer orden (derivada igual a cero) y una variación de la de segundo orden (segunda derivada positiva). Como trabajamos en más de una variable, de conocer el signo de la segunda derivada (para saber si es

máximo o mínimo) se traduce en estudiar el signo de los determinantes principales de la matriz hessiana.

Dado el siguiente problema

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Optimizar} & f(x) \\ \text{sujeto a} & g^1(x) = c_1, \\ & g^2(x) = c_2, \\ & \vdots \\ & g^p(x) = c_p. \end{array} \right.$$

En este caso general, la función de Lagrange se construye como

$$Z = Z(\lambda, x) = f(x) + \sum_{k=1}^p \lambda_k (c_k - g^k(x)),$$

Ahora aplicaríamos la condición de primer orden (derivadas iguales a cero) para obtener el sistema siguiente.

$$\begin{aligned} Z_{\lambda_i} &= c_i - g^i(x) = 0, \forall i \in \{1, \dots, p\}, \\ Z_{x_i} &= f_{x_i}(x) - \sum_{k=1}^p \lambda_k g_{x_i}^k(x) = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\}, \end{aligned}$$

cuya solución denotamos por $\mathbf{x}^0 = (\lambda^*, x^*)$, es decir

$$\begin{aligned} \nabla_{\lambda} Z &= \begin{pmatrix} c_1 - g^1(x) & \dots & c_p - g^p(x) \end{pmatrix} = 0 \text{ (vector } 1 \times p), \\ \nabla_x Z &= \nabla_x f(x) - \lambda \nabla_x g(x) = 0 \text{ (vector } 1 \times n). \end{aligned}$$

Luego, calculamos el hessiano de Z

$$H_Z(\lambda, x) = \begin{pmatrix} (H_\lambda)_Z(\lambda, x) & A(\lambda, x) \\ A(\lambda, x)^\top & (H_x)_Z(\lambda, x) \end{pmatrix}$$

donde

$$(H_\lambda)_Z(\lambda, x) = (Z_{\lambda_i \lambda_j}) = 0 \text{ (matriz } p \times p),$$

$$A(\lambda, x) = (Z_{\lambda_i x_j}) = (-g_{x_j}^i(x)) \text{ (matriz } p \times n), \forall i \in \{1, \dots, p\}, j \in \{1, \dots, n\},$$

$$(H_x)_Z(\lambda, x) = (Z_{x_i x_j}) = H_f(x) - \sum_{k=1}^p \lambda_k H_{g^k}(x) \text{ (matriz } n \times n).$$

Consideremos los determinantes principales D_k de la matriz hessiana en el punto singular $\mathbf{x}^0$, $H_Z(\mathbf{x}^0)$, para¹ $k = 2p + 1, \dots, p + n$. Si

- ▶ $(-1)^p D_k > 0$, para todo $k \in \{2p + 1, \dots, p + n\}$, entonces $\mathbf{x}^0$ es un mínimo global,
- ▶ $(-1)^{p+k} D_k > 0$, para todo $k \in \{2p + 1, \dots, p + n\}$, entonces $\mathbf{x}^0$ es un máximo global.

En el Caso General se puede dar también una interpretación económica de los multiplicadores de Lagrange. Sin introducir notación técnica que oscurezca la exposición, y partir de la intuición que fácilmente puede desprenderse del estudio realizado en el caso en que el programa de optimización solo tenía una restricción de igualdad, para el Caso General en que hay p restricciones, es decir

$$\frac{\partial Z(\mathbf{x}^0)}{\partial c_i} = \lambda_i^*, \forall i \in \{1, \dots, p\}.$$

Por tanto, el i -ésimo multiplicador de Lagrange nos da la tasa marginal del cambio de

¹Recordemos que hay p multiplicadores porque hay p restricciones y n variables porque la función objetivo y las restricciones tienen n variables. Los determinantes principales tienen que tomarse al menos de tamaño $(2p + 1) \times (2p + 1)$ por que valdrían cero para tamaños menores al contener la submatriz $p \times p$ de ceros.

valor óptimo de la función objetivo ante una variación unitaria en el término independiente c_i de la i -ésima restricción. Esto es, nos da una medida de cómo cambia la solución óptima si cambian los valores de las restricciones.

Vamos a finalizar estas notas mostrando un ejemplo de aplicación de los resultados en el Caso General (con más de una restricción de igualdad) en el contexto de la minimización del riesgo en una cartera inversora.

Ejemplo 1. Cartera inversora de mínimo riesgo

En este ejemplo se introduce, mediante un ejemplo sencillo, uno de los problemas centrales de este tema y del siguiente: la determinación de los pesos de cada uno de los activos que forman una cartera de inversión de modo que se minimice el riesgo de la inversión según un criterio previamente establecido. La respuesta al problema se obtiene utilizando la técnica de optimización de los multiplicadores de Lagrange.

Supongamos que un individuo dispone de M unidades monetarias (u.m.) y que quiere invertir las en n títulos mobiliarios. Sean

$$x = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \end{pmatrix}, m = \begin{pmatrix} \mu_1 & \cdots & \mu_n \end{pmatrix},$$

los vectores cuyas componentes representan

$$x_i = \text{cantidad de u.m. que invierte en el título } \forall i \in \{1, \dots, n\},$$

y

$$\mu_i = \text{rentabilidad esperada por invertir una u.m. en el título } \forall i \in \{1, \dots, n\},$$

respectivamente. El *riesgo* en el que incurre un inversor al elegir una cartera viene medido por la función cuadrática

$$R(x) = xAx^\top,$$

donde $x^\top$ denota el transpuesto de x , y A es una matriz de tamaño $n \times n$ definida positiva, es decir, con todos sus valores propios positivos. Como veremos en el tema siguiente el riesgo también se puede definir como una función matricial. El inversor es conservador y su objetivo es minimizar el riesgo para una rentabilidad total prefijada μ . Se pide:

- (a) Plantear y resolver el programa matemático correspondiente.
- (b) Determinar la cartera óptima en el caso particular en que

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, m = \begin{pmatrix} 5 & 10 & 15 \end{pmatrix}, \mu = 150 \text{ y } M = 14,$$

(prescíndase de las restricciones de no negatividad).

- (c) ¿Qué resultará más arriesgado, invertir una unidad adicional o conformarse con una rentabilidad total de 145 u.m.? es decir, ¿qué le conviene invertir al individuo, más o menos?

Solución

- (a) El programa de minimización es

$$\begin{cases} \text{mín} & R(x) = xAx^\top \\ \text{sujeto a} & x_1 + \cdots + x_n = M, \\ & \mu_1 x_1 + \cdots + \mu_n x_n = \mu. \end{cases}$$

ya que la función objetivo es minimizar el riesgo, la primera restricción es la presupuestaria, la segunda restricción impone la condición del rendimiento

esperado y la tercera la no negatividad de las cantidades adquiridas de cada uno de los títulos mobiliarios (acciones). Vamos a reescribir en forma compacta o matricial el programa y a resolverlo. Obsérvese que el programa se puede escribir de la siguiente forma equivalente

$$\begin{cases} \text{mín} & xAx^\top \\ \text{sujeto a} & Bx^\top = b. \end{cases}$$

donde

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \mu_1 & \mu_2 & \cdots & \mu_n \end{pmatrix} \text{ y } b = \begin{pmatrix} M \\ \mu \end{pmatrix}.$$

La función de Lagrange para este caso es

$$Z(\lambda, x) = xAx^\top + \lambda(b - Bx^\top)^\top, \lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Las condiciones necesarias de primer orden (derivadas de orden 1 igualadas a 0) de óptimo local son:

$$\nabla_\lambda Z = (b - Bx^\top)^\top = 0 \text{ (vector } 1 \times 2),$$

$$\nabla_x Z = 2xA - \lambda B = 0 \text{ (vector } 1 \times n).$$

Como A es invertible, se puede despejar x de la primera ecuación

$$x = \frac{1}{2}\lambda BA^{-1}.$$

Multiplicando por $B^\top$ y teniendo en cuenta que $xB^\top = b^\top$, se deduce que

$$\lambda = 2b^\top (BA^{-1}B^\top)^{-1}.$$

Por tanto

$$\lambda^* = 2b^\top (BA^{-1}B^\top)^{-1} \text{ y } x^* = \frac{1}{2}\lambda^* BA^{-1} = b^\top (BA^{-1}B^\top)^{-1} BA^{-1}.$$

Como la función objetivo es convexa porque es una forma cuadrática definida

positiva, pues la matriz hessiana de la función objetivo es definida positiva

$$H_R(x) = 2A,$$

por serlo la matriz A y las restricciones del programa son lineales, los valores x^* y λ^* obtenidos, determinan el mínimo global.

(b) El programa de minimización es

$$\begin{cases} \text{mín} & 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 \\ \text{sujeto a} & x_1 + x_2 + x_3 = 14, \\ & 5x_1 + 10x_2 + 15x_3 = 150. \end{cases}$$

Utilizando la misma notación que hemos explicado en el apartado a), este problema es equivalente al siguiente problema.

$$\begin{cases} \text{mín} & xAx^\top \\ \text{sujeto a} & Bx^\top = b. \end{cases}$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 10 & 15 \end{pmatrix} \text{ y } b = \begin{pmatrix} 14 \\ 150 \end{pmatrix}.$$

No obstante, como se indica en el enunciado, se prescindirá de las restricciones de no negatividad para resolver el problema. Para determinar la solución, basta aplicar el resultado general establecido en el apartado (a) anterior:

Como

$$BA^{-1}B^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 10 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 10 \\ 1 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & \frac{35}{2} \\ \frac{35}{2} & \frac{375}{2} \end{pmatrix},$$

de donde

$$(BA^{-1}B^T)^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{4} & \frac{7}{60} \\ \frac{7}{60} & -\frac{1}{180} \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \lambda^* &= \lambda^* = 2b^T (BA^{-1}B^T)^{-1} \\ &= 2 \begin{pmatrix} 14 & 150 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{5}{4} & \frac{7}{60} \\ \frac{7}{60} & -\frac{1}{180} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{8}{5} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} x^* &= \frac{1}{2} \lambda^* BA^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \frac{8}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 10 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 4 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

es un mínimo global.

Luego x^* nos indica que se deben adquirir 2, 8 y 4 u.m. en los títulos mobiliarios 1, 2 y 3, respectivamente, para minimizar el riesgo de la inversión con las condiciones.

(c) Analicemos las dos cuestiones que se plantean, teniendo en cuenta que

$$\frac{\partial R^*}{\partial b_i} = \frac{\partial R(\lambda^*, x^*)}{\partial b_i} = \lambda_i^*, \quad i = 1, 2.$$

En primer lugar, si se invierte una unidad mas, se pasa de

$$x_1 + x_2 + x_3 = 14,$$

a

$$x_1 + x_2 + x_3 = 15.$$

Por tanto

$$\Delta b = \begin{pmatrix} 15 \\ 150 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 14 \\ 150 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \Delta R_{\min} \approx \lambda^* \Delta b = \begin{pmatrix} 0 & \frac{8}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Esto nos indica que no hay una variación importante en el riesgo por invertir una unidad mas. Obsérvese que

$$\frac{\partial R^*}{\partial b_1} = \lambda_1^* = 0.$$

De hecho, como el multiplicador de Lagrange asociado a la solución óptima que corresponde a la primera restricción es nulo, el inversor incurrirá, aproximadamente, en el mismo riesgo invirtiendo una u.m. más o menos.

Por otra parte, si el inversor se conformara con una rentabilidad de 145 u.m., entonces la restricción inicial

$$5x_1 + 10x_2 + 15x_3 = 150,$$

pasaría a ser

$$5x_1 + 10x_2 + 15x_3 = 145.$$

Por tanto

$$\Delta b = \begin{pmatrix} 14 \\ 145 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 14 \\ 150 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \end{pmatrix} \text{ y } \Delta R_{\min} \approx \begin{pmatrix} 0 & \frac{8}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \end{pmatrix} = -8.$$

Obsérvese que

$$\frac{\partial R^*}{\partial b_2} = \lambda_2^* = \frac{8}{5},$$

es la variación del óptimo por unidad de variación del término independiente en la segunda restricción, es decir,

$$\frac{8}{5} \cdot (-5) = -8.$$

Esto nos indica que al fijar la rentabilidad en 145 u.m., el riesgo disminuye

aproximadamente en 8 u.m., siendo por tanto menos arriesgado esperar una rentabilidad menor.

Referencias

Ceausu Soler, V. A. (2021). Construcción de una cartera de inversión de mínimo riesgo con activos internacionales.